CoreData Consulting

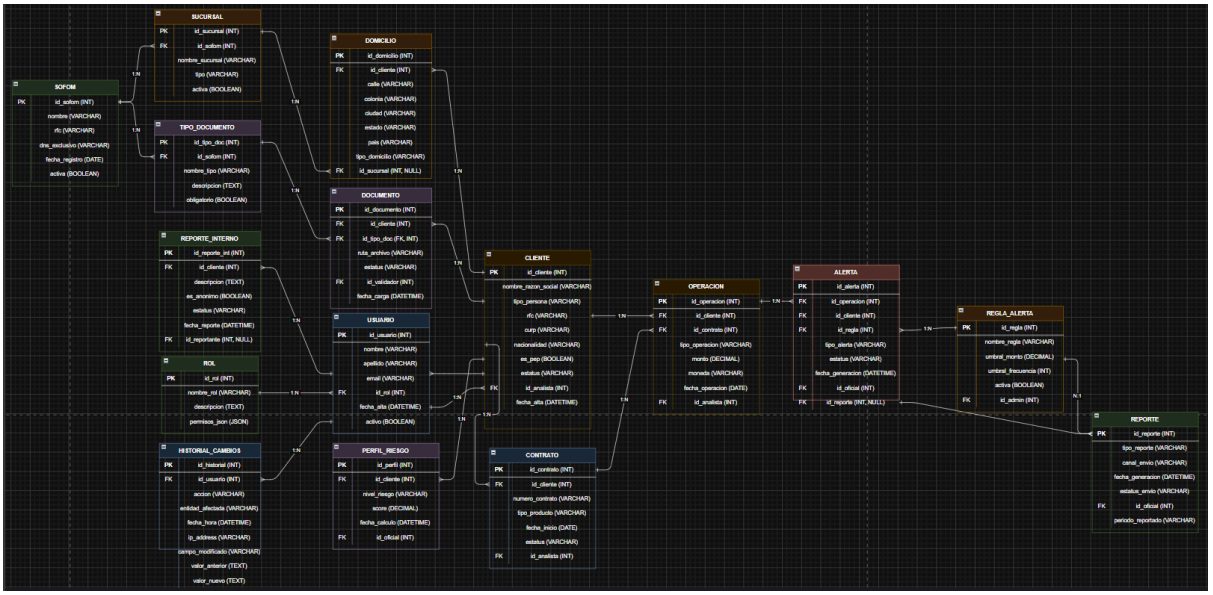
Avance 4: Creación de la Base de Datos

Construcción de Software y Toma de Decisiones — Grupo 501
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey — Campus Querétaro

Integrantes del equipo
Luis Enrique de la Cruz Ambrosio — A01612863
Luis Fernando Martinez Barragan — A01613426
Carlos Arturo Gómez Ayala — A01711027

Fecha de entrega: 24 de Abril de 2026

1.- Tablas Correspondientes (Modelo Relacional Revisado)

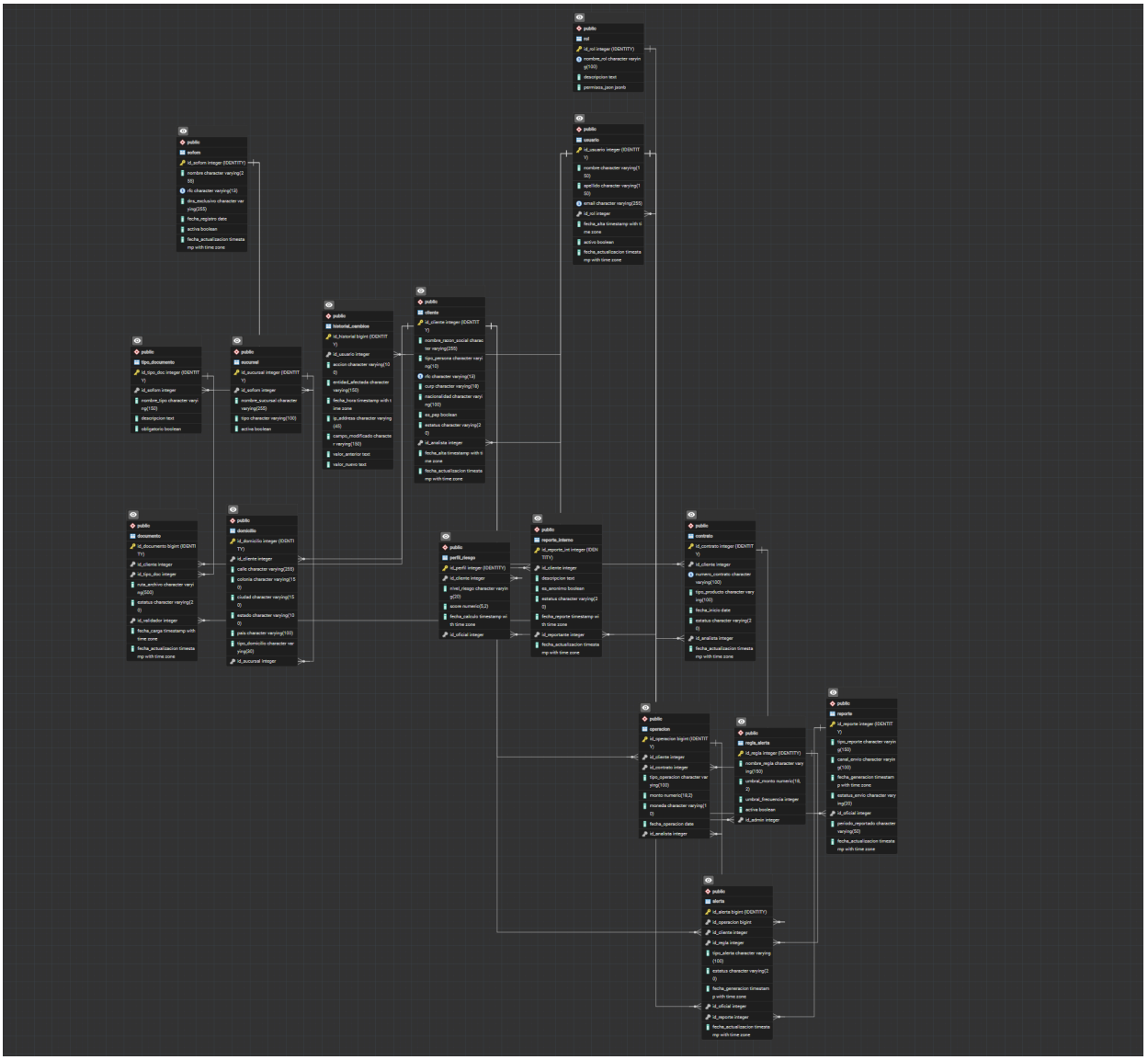


Link Modelo Entidad Relación:
https://drive.google.com/file/d/1HLTLGcmOpfUMsNul7eoR6_utiVvvwzr2/view?usp=sharing

2.- Tablas del proyecto y Carga de datos y su script correspondiente

Archivo nombrado dentro del repositorio como ***estructura.sql***
link para su descarga mediante Google Drive:
https://drive.google.com/file/d/1CR86VXvgK39rJKlmKXsXmEvcLqAGa73L/view?usp=sharing

2.1 Imagen evidencia de tablas en pgAdmin



3.- Prototipo de navegación de la aplicación web

Este apartado se encuentra dentro del repositorio como carpeta con el nombre de Avance 4.

4.- Decisiones y avance del proyecto

4.1 Qué se comprometieron a hacer

Para este cuarto avance, como equipo a lo que nos comprometimos fue a continuar con la construcción del proyecto y de lo requerido por el Socio Fomador, todo esto tomando como base el modelo que ya fue revisado y las observaciones que fueron realizadas. Para esto se acordó avanzar en la definición de las tablas del sistema, la creación del script SQL con llaves primarias y foráneas y a hacer el desarrollo de un prototipo navegable que representara la aplicación web para el cliente. También como equipo se decidió mantener el enfoque del sistema en la gestión de información relacionada con clientes, operaciones, alertas, documentos, contratos y reportes.

4.2 Qué sí lograron

Durante el desarrollo de esta cuarta entrega se logró avanzar en la definición de las tablas principales del proyecto, tomando como referencia el modelo relacional revisado. También se trabajó en la estructura de la base de datos, incluyendo campos importantes, llaves primarias y relaciones entre entidades. Además, tomando todo lo anterior en cuenta, se comenzó a desarrollar el script de creación de tablas en SQL y se identificaron los módulos principales que deberá tener la aplicación web como la gestión de clientes, operaciones, alertas y reportes. De igual manera, como equipo se avanzó en el desarrollo del prototipo de navegación para el cliente, considerando una interfaz clara, organizada y alineada con las necesidades del cliente.

4.3 Qué no lograron y por qué

En mi caso, me hubiera gustado haber puesto más información en las tablas y haber podido adelantar más el prototipo de la interfaz, pero creo que para este avance quedó bastante bastante bien, además de sentir que estamos a muy buen tiempo para el resto de las entregas. Pero fuera de eso me gusto bastante la forma en la que trabajamos y el avance que se vio en esta entrega - *Luis Fernando*

4.4 Qué harán en el siguiente avance

Para el siguiente avance nos solicitaron tener al menos el 15% de los requisitos ya funcionando, sin embargo me gustaría que la siguiente entrega pudiéramos dar un poco más, además de cumplir con lo ya esperado -Luis Fernando

Para el siguiente avance se solicita identificar el ambiente de producción, además de cumplir con la Ley Federal de Protección de Datos Personales para el manejo de datos personales, así que espero que como equipo hagamos la investigación necesaria para poder cumplir con este apartado el cual es de una gran importancia

- *Luis Enrique*

Para el siguiente avance, como equipo se trabajará en conectar la aplicación con la base de datos, implementar las funciones principales del sistema y mejorar la navegación del prototipo. También se documentarán con mayor detalle los requisitos funcionales, los reportes esperados y la arquitectura de software.

4.5 Quién es responsable de cada actividad

Actividad	Responsable
Tablas del proyecto	Luis Enrique de la Cruz
Tablas Correspondientes (Modelo Revisado)	Carlos Arturo Gómez Ayala
Prototipo de navegación	Luis Fernando Martinez Barragan
Carga de datos y script	Carlos Arturo Gómez Ayala
Documentación del avance	Todos los integrantes

5.- Referencias

OpenAI. (2026). *Asesoría sobre buenas prácticas y estructuración de tablas en PostgreSQL* [Chat con ChatGPT]. https://chat.openai.com/

Prompt usado:
Actúa como experto en base de datos y uso de la plataforma OpenSource de PostgreSQL, debo realizar la creación de tablas para una base de datos de operaciones con un total aproximado de 16 tablas, cuáles son las mejores prácticas y recomendaciones para la elaboración de estas dentro de esta plataforma y mejor forma de escritura y organización de esta.
Link de Chat Completo con resolución de más dudas:
https://chatgpt.com/share/69ec26d1-dad0-83e8-8543-a0f33208119e

Prompt usado para ayuda en la creación de datos representativos para la carga de datos:
Actualmente se está desarrollando la carga de datos para una base de datos, esta carga debe cumplir con los siguientes puntos Las tablas deben contener una muestra representativa de datos los cuales permitan consultarlas. Un ejemplo de esto es que para el registro de un nombre completo sería un dato representativo "Juan Manuel Gonzalez de Cossio". Un ejemplo de lo que no sería " Prueba prueba Ejemplo ejemplo2". En el caso de tablas la cuales representan calificaciones algunos ejemplo son: Tipo de productos, Habilidades Nacionalidad, deben aparecer todos los registros si son menos de 10 o un mínimo de 10, para las que representen entidades con información permanente o de largo plazo, como ejemplo clientes proveedores,productos, alumnos se debe cargar un mínimo de 20 registro y para las que representan asociaciones o entidades con información transaccional como por ejemplo préstamos compras ventas o unidades producidas deben cargarse un

mínimo de 50 registro por tabla, actualmente se cuenta con un código como el que se da a continuación necesito tu ayuda para poder seguir con la carga de datos y cumplir con lo solicitado, en este momento no me he quedado sin ideas para poner más datos a introducirlos, también dame opciones y formas de generar estos datos de forma automatizada mediante codigo en SQL esto hazlo dando una explicación de cómo es su implementación.